Développer une parenthèse

La distributivité, et le piège du signe moins

3e — Remise à niveau · Séance 9 sur 30 · durée : 2 h

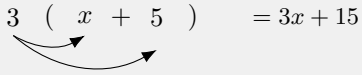
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais développer une expression avec une parenthèse, je fais attention au signe devant, et je sais réduire ensuite.

L'ESSENTIEL — la distributivité

$$k(a+b) = k \times a + k \times b$$

Le nombre devant la parenthèse multiplie **chaque** terme à l'intérieur — pas seulement le premier.



Expression	Développée
$2(x+4)$	$2x+8$
$5(x-3)$	$5x-15$
$-2(x+6)$	$-2x-12$
$-4(x-1)$	$-4x+4$
$x(x+7)$	x^2+7x

Le signe devant la parenthèse

Signe +	Signe −
Rien ne change	**Tous** les signes changent
$8+(2x-5) = 8+2x-5$	$8-(2x-5) = 8-2x+5$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

C'est l'erreur numéro un de toute l'année :

$$-3(x-4) = -3x+\mathbf{12}$$

Le -3 multiplie *aussi* le -4, et « moins par moins donne plus ». Le résultat n'est pas $-3x-12$.

MÉTHODE — développer puis réduire

1. Développer chaque parenthèse
Une à la fois, sans se soucier du reste.

2. Réécrire l'expression complète
Sans les parenthèses.

3. Regrouper les termes semblables

Exemple. *Développer et réduire* $A = 4(x+2) - 3(x-1)$.
$4(x+2) = 4x+8$
$-3(x-1) = -3x+3$
$A = 4x+8-3x+3$
$A = x+11$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Développe. NIVEAU 1

a) $3(x+2)$

b) $5(x-4)$

c) $2(3x+1)$

d) $7(2-x)$

2. Développe. Attention au signe. NIVEAU 1

a) $-2(x+3)$

b) $-4(x-5)$

c) $-1(x+7)$

3. Supprime les parenthèses. NIVEAU 2

a) $6+(2x-3)$

b) $6-(2x-3)$

c) $-(x+4)+9$

4. Développe. NIVEAU 2

a) $x(x+5)$

b) $2x(x-3)$

c) $-x(x+2)$

EXERCICES — je réfléchis

5. Développe et réduis. NIVEAU 3

a) $3(x+1)+2(x-4)$

b) $5(2x-1)-3(x+2)$

c) $4(x-2)-(3x-5)$

6. Un rectangle a pour longueur $x+5$ et pour largeur 3. NIVEAU 3

a) Écris son aire, puis développe.

b) Écris son périmètre, puis réduis.

c) Calcule les deux pour $x=4$.

7. Vrai ou faux ? Vérifie avec $x=2$. NIVEAU 3

a) $3(x+1)=3x+1$

b) $-2(x-3)=-2x+6$

c) $5-(x+2)=3-x$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut calculer 17×102 de tête.

— Écris 102 sous la forme $100+2$.

— Utilise la distributivité pour couper le calcul en deux morceaux faciles.

— Trouve le résultat.

— Applique la même astuce à 25×98, en écrivant $98=100-2$.